

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 172

분모를 맞추니 조건화가 사라졌다

노트 171이 만든 뒤집힘이 조건화였는지 확인했다. 맞았다 --- 그리고 열여덟 노트짜리 흐름이 여기서 닫힌다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 171에서 걸음 불변 칸의 정확도가 판 ρ 와 +0.564로 붙어 다른 잣대 셋과 반대 방향이었고, 그것을 “분모가 다른 두 수를 건준 탕”으로 읽었다. 확인했다. 다섯 정식화가 모두 불변인 칸은 26개이고, 그 26칸으로만 채점하면 순위상관이 +0.564에서 -0.632로 돌아온다. 조건화가 맞았다. 값도 깨끗하다 — 선형 돌(F6 능형 · F9 순위우도)이 96%, 트리 돌(F18 배킹 · F8 부스팅)이 92%, F10 도메인수축이 85%다. 씨앗을 바꿔도 순위가 완전히 같다(+1.000). 그런데 여전히 형식적으로는 못 가른다 — 폭 0.115가 26칸 2se(0.118) 바로 아래다. 노트 162가 세운 벽이 그대로다. 덤으로 나온 것이 하나 있다. 26칸의 구성이 지난 아홉 노트의 결론을 라벨 없이 재현한다 — 타깃 폭 9/9 · 굵즈 규모 8/8 이 전부 살아남고 입장 마찰 4/8 · 장소 노출 3/7 · 미디어 푸시 2/4로 절반이 떨어진다. 노트 163(크기) · 164(구성물) · 170(걸음 불변)이 각각 다른 근거로 지목한 그 둘이다. 여기서 노트 155부터의 흐름을 닫는다. 열여덟 노트 동안 잣대를 여섯 개 만들고 측정 오류를 다섯 번 잡았으며, 남은 결론은 둘이다 — 첫째, 이 판의 정식화들은 손잡이 모형이 아니다(모형이 함의하는 개입 효과와 도메인 부분상관의 순위상관 ≤ 0.14 , 노트 156). 둘째, 그럼에도 축 다섯 중 둘 — 타깃 폭과 굵즈 규모 — 은 여섯 잣대 · 다섯 정식화 · 아홉 도메인에서 한 번도 안 틀렸다.

Table 1: 같은 26칸으로 채점. 다섯 정식화가 모두 불변인 칸.

	판 ρ	공통 26	전체 36	자기 불변
F18 배킹	+0.4491	92%	83%	93%
F8 부스팅	+0.4341	92%	83%	93%
F10 수축	+0.3735	85%	75%	75%
F6 능형	+0.3671	96%	86%	89%
F9 순위우도	+0.3519	96%	89%	89%

Table 2: 공통 불변 칸의 구성.

살아남은 칸		
타깃 폭	9/9	전부
굵즈 규모	8/8	전부
입장 마찰	4/8	절반
장소 노출	3/7	절반 아래
미디어 푸시	2/4	절반

1. 조건화가 맞았다

주장 1. +0.564가 -0.632로 돌아온다. 분모를 맞추자 노트 171의 뒤집힘이 사라지고 다른 잣대 셋과 같은 방향이 된다.

반증 조건. 자기 불변칸 열은 정식화마다 분모가 28~36으로 달랐다. 필터가 채점 대상에 따라 달라지면 그 채점은 비교가 아니다 — 노트 82 · 90의 분모 규칙이 여기에도 걸린다.

주장 2. 씨앗을 바꿔도 순위가 똑같다(+1.000). 순서 자체는 잡음이 아니다.

반증 조건. 그런데 폭이 0.115이고 26칸 2se가 0.118이다 — 바로 아래다. 노트 162가 “칸이 모자라다”고 한 벽이 그대로다.

2. 26칸이 지난 결론을 재현한다

주장 3. 라벨도 사전 부호도 안 보고 같은 둘이 나온다. 걸음 다섯 × 정식화 다섯에서 부호가 한 번도 안 바뀐 칸만 남겼는데, 타깃 폭과 굵즈 규모가 전 칸 통과하고 나머지 셋은 절반이 떨어진다.

반증 조건. 노트 163은 크기로, 164는 구성물 수로, 170은 걸음 불변으로 같은 둘을 지목했다. 네 번째 독립 근거이고 이번 것이 제일 약한 가정을 쓴다 — 상식도 안 쓴다.

3. 흐름을 닫는다 --- 노트 155~172

주장 4. 남은 결론 첫째 — 이 판의 정식화들은 손잡이 모형이 아니다. 모형이 함의하는 개입 효과와 그 도메인의 부분상관 사이 순위상관이 다섯 정식화 전부 $|\cdot| \leq 0.14$ 다 (노트 156). 줄은 세우고 손잡이는 못 돌린다.

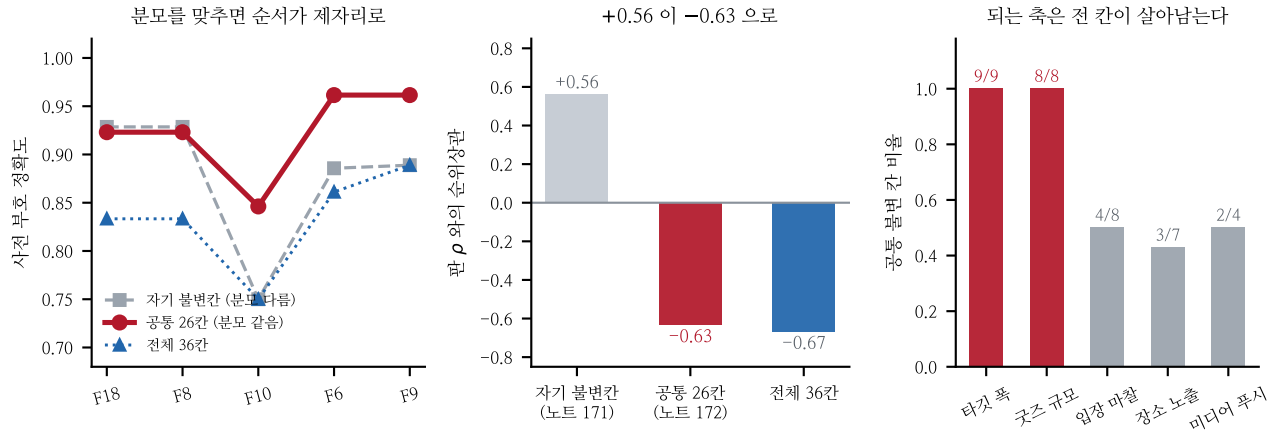


Figure 1: 왼쪽 — 분모를 맞추면 순서가 제자리로. 가운데 — +0.56이 -0.63으로. 오른쪽 — 되는 측은 전 칸이 살아남는다.

Table 3: 열여덟 노트에서 만든 잣대와 잡은 오류.

잣대	
144 귀착	남의 축을 흔들면 내 예측이 남나
146 씨앗	씨앗을 바꾸면 예측이 남나
147 짝 분해능	두 정식화를 가르는 데 드는 차
159 손잡이	축을 올리면 옳은 쪽으로 가나
170 걸음 불변	걸음을 바꿔도 같은 답인가
172 공통 칸	분모를 맞춘 채점
오류	
156	순위 출력에 평균 차를 물었다
160	라벨로 정한 방향에 원 부호를 뒀다
166	복제로 공선성을 만들었다
169	얼마다 다른 한 칸을 같다고 봤다
171	분모가 다른 두 수를 건넴

불가임을 줬다. 남은 지렛대는 자료다(노트 148의 결론이기도 하다). 과제 82 — 시장 레코드를 학습에도 넣어 전이 손실 47%를 회수하는 것 — 이 다음이다.

Table 4: 남은 것.

칸	26~36으로는 정식화를 못 가른다 — 벽 그대로
단위	도메인마다 “현실적 한 걸음” — 미해결
다음	이 흐름은 닫는다. 자료 쪽으로 돌아간다

반증 조건. “맞다”가 아니라 “자료와도 안 맞는다”까지 — 부분상관도 인과가 아니다.

주장 5. 남은 결론 둘째 — 그림에도 축 둘은 믿을 수 있다. 타깃 폭과 굿즈 규모는 잣대 여섯 · 정식화 다섯 · 도메인 아홉에서 한 번도 안 틀렸다. 기획자에게 “타깃을 넓혀라”와 “굿즈를 키워라”는 말할 수 있다.

반증 조건. 크기는 여전히 못 말한다(노트 169) — 한 걸음이 얼마인지가 도메인마다 안 정해져 있다.

마지막 줄이 판단이다. 열여덟 노트가 손잡이를 재는 법을 세웠고 그 결론이 안정됐다. 더 재도 칸이 모자라 안 걸린다 — 노트 162가 60칸을, 163이 그것이 도달